

LAPORAN UTS PEMROGRAMAN WEB
SISTEM INFORMASI PENYEWAAN LAPANGAN PADEL BERBASIS
WEB

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi penilaian UTS
pada mata kuliah Pemrograman Web



Dosen Pengampu:

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Nama: Raihan Isad

NIM: 20240803024

SISTEM INFORMASI
ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

Solusi yang ditawarkan:

Sistem web untuk membantu pengelolaan penyewaan lapangan padel, mulai dari melihat ketersediaan lapangan, melakukan booking, mengelola jadwal, data pelanggan, data lapangan, sampai status pembayaran atau konfirmasi pemesanan.

Arsitektur dan Tech stack:

Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker.

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Olahraga padel saat ini mulai banyak diminati karena memiliki konsep permainan yang menarik, mudah dipelajari, dan dapat dimainkan oleh berbagai kalangan. Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga ini, kebutuhan terhadap fasilitas lapangan padel juga semakin meningkat. Salah satu aktivitas utama dalam pengelolaan lapangan padel adalah proses penyewaan lapangan oleh pelanggan.

Pada praktiknya, proses penyewaan lapangan masih sering dilakukan secara manual, seperti melalui pesan WhatsApp, pencatatan di buku, atau komunikasi langsung dengan pengelola. Cara tersebut memiliki beberapa kekurangan, misalnya risiko jadwal bentrok, data penyewaan tidak tercatat dengan rapi, kesulitan melihat ketersediaan lapangan secara cepat, serta proses konfirmasi pemesanan yang kurang efisien.

Selain itu, pengelola lapangan juga membutuhkan sistem yang dapat membantu dalam mengatur data lapangan, jadwal penyewaan, data pelanggan, serta status pemesanan.

Tanpa sistem yang terstruktur, proses administrasi dapat menjadi lambat dan rawan kesalahan, terutama ketika jumlah pelanggan dan jadwal penyewaan semakin banyak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibuatlah Sistem Informasi Penyewaan Lapangan Padel Berbasis Web. Sistem ini bertujuan untuk membantu proses penyewaan lapangan menjadi lebih mudah, cepat, dan terorganisir. Melalui sistem berbasis web, pelanggan dapat melihat informasi lapangan dan melakukan pemesanan, sedangkan admin dapat mengelola data penyewaan melalui panel administrasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam project ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membuat sistem informasi penyewaan lapangan padel berbasis web?

2. Bagaimana sistem dapat membantu pelanggan melihat informasi dan ketersediaan lapangan?
3. Bagaimana sistem dapat membantu pengelola dalam mengelola data lapangan, jadwal, pelanggan, dan pemesanan?
4. Bagaimana sistem dapat mengurangi risiko jadwal bentrok dalam proses penyewaan lapangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah:

1. Membuat sistem informasi penyewaan lapangan padel berbasis web.
2. Mempermudah pelanggan dalam melihat informasi lapangan dan melakukan pemesanan.
3. Membantu admin atau pengelola dalam mengelola data lapangan, jadwal, pelanggan, dan transaksi penyewaan.
4. Membuat proses penyewaan menjadi lebih rapi, efisien, dan terdokumentasi dengan baik.
5. Mengurangi kesalahan pencatatan dan risiko bentroknya jadwal penyewaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari pembuatan sistem ini adalah:

1. Bagi Pelanggan

Pelanggan dapat melihat informasi lapangan, jadwal ketersediaan, dan melakukan pemesanan secara lebih mudah melalui website tanpa harus selalu menghubungi pengelola secara manual.

2. Bagi Pengelola Lapangan

Pengelola dapat mengatur data lapangan, jadwal penyewaan, data pelanggan, dan status pemesanan dengan lebih rapi melalui sistem admin.

3. Bagi Pengembang

Project ini dapat menjadi sarana penerapan teknologi web seperti Laravel, Filament, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker dalam membangun sistem informasi berbasis web.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah, batasan masalah dalam project ini adalah:

Sistem dibuat untuk penyewaan lapangan padel berbasis web.

Sistem memiliki fitur pengelolaan data lapangan, data pelanggan, jadwal, dan pemesanan.

Admin dapat mengelola data melalui panel admin menggunakan Filament.

Sistem berfokus pada proses pencatatan dan pengelolaan penyewaan lapangan.

Sistem belum membahas integrasi pembayaran otomatis dengan payment gateway.

Diagram perancangan yang digunakan dapat berupa ERD atau flowchart sistem.

1.6 Analisis Masalah

Proses penyewaan lapangan padel membutuhkan pengelolaan jadwal yang rapi agar tidak terjadi pemesanan pada waktu yang sama. Jika proses ini masih dilakukan secara manual, pengelola harus mengecek jadwal satu per satu dan mencatat data pelanggan secara terpisah. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan pencatatan, keterlambatan konfirmasi, dan sulitnya mencari riwayat penyewaan.

Masalah utama yang ditemukan adalah:

1. Pencatatan penyewaan masih manual

Data penyewaan yang dicatat secara manual berisiko hilang, tidak lengkap, atau sulit dicari kembali.

2. Risiko jadwal bentrok

Tanpa sistem pengecekan jadwal, satu lapangan bisa saja dipesan oleh dua pelanggan pada waktu yang sama.

3. Informasi ketersediaan lapangan kurang mudah diakses

Pelanggan harus bertanya terlebih dahulu kepada pengelola untuk mengetahui jadwal kosong.

4. Pengelolaan data pelanggan belum terpusat

Data pelanggan yang tersebar di chat atau catatan manual membuat pengelola sulit melihat riwayat pemesanan.

5. Admin membutuhkan sistem yang mudah digunakan

Pengelola membutuhkan halaman admin untuk mengelola data tanpa harus berinteraksi langsung dengan database.

1.7 Kebutuhan Sistem

Kebutuhan sistem dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional.

a. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah fitur utama yang harus tersedia pada sistem.

Fungsional	Deskripsi
------------	-----------

Manajemen Data Lapangan	Admin dapat menambahkan, mengubah, menghapus, dan melihat data lapangan pada. Data lapangan dapat mencakup nama lapangan, deskripsi, harga sewa, status, dan gambar lapangan.
Manajemen Data Pelanggan	Admin dapat mengelola data pelanggan yang melakukan penyewaan. Data pelanggan dapat mencakup nama, nomor telepon, email, dan alamat jika diperlukan.
Manajemen Jadwal Penyewaan	Sistem dapat menyimpan jadwal penyewaan berdasarkan tanggal, jam mulai, jam selesai, dan lapangan yang dipilih. Fitur ini penting untuk menghindari jadwal yang bertabrakan.
Pemesanan Lapangan	Pelanggan dapat melakukan pemesanan lapangan dengan memilih lapangan, tanggal, dan waktu sewa. Data pemesanan akan tersimpan ke database agar dapat dikelola oleh admin.
Status Pemesanan	Admin dapat mengatur status pemesanan, seperti menunggu konfirmasi, diterima, dibatalkan, atau selesai. Status ini membantu pengelola mengetahui kondisi setiap pesanan.

b. Kebutuhan non-fungsional

Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan pendukung agar sistem dapat berjalan dengan baik.

Kemudahan Penggunaan	Sistem harus memiliki tampilan yang mudah dipahami oleh admin dan pelanggan. Admin dapat mengelola data melalui Filament Admin Panel.
----------------------	---

Keamanan Data	Sistem harus membatasi akses admin agar hanya pengguna tertentu yang dapat masuk ke panel pengelolaan data.
Penyimpanan Data Terstruktur	Data sistem disimpan dalam database MariaDB agar lebih rapi, mudah dicari, dan mudah dikelola.
Akses Berbasis Web	Sistem dapat diakses melalui browser sehingga pengguna tidak perlu menginstal aplikasi tambahan.
Kemudahan Pengembangan	Sistem dibangun menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker agar mudah dikembangkan dan dijalankan pada environment yang konsisten.

1.8 Fitur Utama

Fitur	Deskripsi
Login Admin	Admin dapat masuk ke sistem untuk mengelola data penyewaan.
Dashboard Admin	Admin dapat melihat ringkasan data seperti jumlah lapangan, jumlah pelanggan, dan jumlah pemesanan.
Kelola Data Lapangan	Admin dapat menambahkan, mengedit, menghapus, dan melihat data lapangan.
Kelola Data Pelanggan	Admin dapat menyimpan dan mengelola informasi pelanggan.
Kelola Jadwal Penyewaan	Admin dapat mengatur jadwal sewa berdasarkan tanggal dan jam tertentu.

Kelola Pemesanan	Admin dapat melihat data pemesanan dan mengubah status pemesanan.
Halaman Detail Project	Website memiliki halaman khusus untuk menampilkan laporan awal project akhir secara dinamis dari database.
Tampilan Diagram Sistem	Halaman project dapat menampilkan ERD atau flowchart sebagai bagian dari rencana perancangan sistem.

BAB II

STUDI TEORITIS

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi antara teknologi, manusia, dan prosedur kerja yang digunakan untuk mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat. Sistem informasi bertujuan untuk membantu proses pengolahan data agar lebih efektif, efisien, dan terstruktur.

Dalam project ini, sistem informasi digunakan untuk membantu proses penyewaan lapangan padel, mulai dari pengelolaan data lapangan, jadwal penyewaan, data pelanggan, hingga proses booking. Dengan adanya sistem informasi berbasis web, proses pengelolaan penyewaan dapat dilakukan secara lebih mudah dibandingkan pencatatan manual.

2.2 Sistem Penyewaan Lapangan

Sistem penyewaan lapangan merupakan sistem yang digunakan untuk mengatur proses pemesanan fasilitas olahraga berdasarkan jadwal tertentu. Sistem ini membantu pengguna dalam melihat ketersediaan lapangan dan membantu pengelola dalam mengatur data penyewaan.

Pada proses manual, penyewaan lapangan biasanya dilakukan melalui pencatatan biasa atau komunikasi langsung dengan pengelola. Cara tersebut dapat menyebabkan beberapa masalah seperti jadwal bentrok, pencatatan yang tidak rapi, dan kesulitan dalam mencari data penyewaan.

Melalui sistem berbasis web, proses booking dapat dilakukan secara lebih cepat, terorganisir, dan mudah diakses oleh pengguna maupun admin.

2.3 Website

Website merupakan kumpulan halaman yang dapat diakses menggunakan browser melalui jaringan internet. Website digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi maupun menyediakan layanan tertentu kepada pengguna.

Dalam project ini, website digunakan sebagai media utama untuk menampilkan informasi lapangan padel dan melakukan proses penyewaan secara online. Pengguna dapat melihat data lapangan, memilih jadwal, dan melakukan booking melalui halaman website yang telah disediakan.

2.4 Laravel

Laravel adalah framework PHP berbasis MVC (Model View Controller) yang digunakan untuk membangun aplikasi web modern. Laravel menyediakan berbagai fitur yang mempermudah proses pengembangan aplikasi, seperti routing, migration, authentication, ORM Eloquent, dan keamanan aplikasi.

Pada project ini, Laravel digunakan sebagai framework utama untuk membangun Sistem Informasi Penyewaan Lapangan Padel Berbasis Web. Laravel digunakan untuk mengatur logika aplikasi, routing, pengelolaan database, dan proses pengolahan data sistem.

2.5 Filament

Filament merupakan admin panel berbasis Laravel yang digunakan untuk mempermudah pembuatan halaman administrasi. Filament menyediakan fitur CRUD otomatis, form builder, table builder, dan integrasi dengan Laravel Eloquent.

Dalam project ini, Filament digunakan sebagai panel admin untuk mengelola data lapangan, data booking, dan laporan project secara dinamis. Dengan Filament, proses pengembangan halaman backend menjadi lebih cepat dan terstruktur.

2.6 Livewire

Livewire adalah library Laravel yang memungkinkan pembuatan tampilan interaktif tanpa harus banyak menggunakan JavaScript secara langsung. Livewire bekerja dengan menghubungkan frontend dan backend menggunakan komponen berbasis Laravel.

Pada project ini, Livewire digunakan untuk membantu pengembangan tampilan website agar lebih dinamis dan responsif.

2.7 Blade

Blade merupakan template engine bawaan Laravel yang digunakan untuk membuat tampilan website dengan sintaks yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

Dalam project ini, Blade digunakan untuk membangun halaman frontend seperti halaman home, courts, booking, showcase report, dan diagram sistem.

2.8 MariaDB

MariaDB adalah sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi. MariaDB memiliki performa yang baik dan kompatibel dengan MySQL.

Pada project ini, MariaDB digunakan sebagai database utama untuk menyimpan data pengguna, data lapangan, data booking, dan data laporan project.

2.9 Docker

Docker merupakan platform containerization yang digunakan untuk menjalankan aplikasi dalam environment yang konsisten. Docker membantu proses development dan deployment menjadi lebih mudah karena konfigurasi aplikasi dapat dijalankan pada environment yang sama.

Dalam project ini, Docker digunakan untuk menjalankan layanan PHP, Nginx, dan MariaDB dalam container terpisah sehingga proses pengembangan aplikasi menjadi lebih stabil dan terorganisir.

2.10 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam database. ERD membantu proses perancangan database agar struktur tabel dan relasinya lebih jelas.

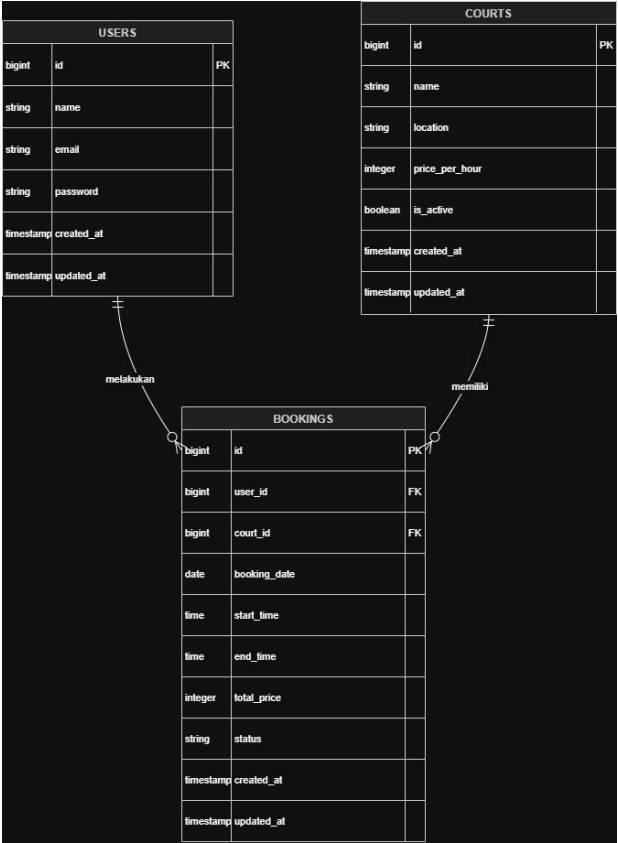
Pada project ini, ERD digunakan untuk merancang hubungan antara tabel pengguna, tabel lapangan, dan tabel booking dalam sistem penyewaan lapangan padel.

2.11 FlowChart

Flowchart merupakan diagram alur yang digunakan untuk menggambarkan proses kerja suatu sistem secara visual. Flowchart membantu dalam memahami alur proses dari awal hingga akhir.

Dalam project ini, flowchart digunakan untuk menggambarkan proses booking lapangan padel mulai dari pengguna memilih lapangan hingga admin mengelola data pemesanan.

EARLY ERD



EARLY FLOWCHART

